

# Teo Fn Holomorfa Disco Unidad No Anula Cota Derivada

**Teorema 1.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ . Entonces,  $\forall z \in \mathbb{D}$ :

$$(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq 2 |f(z)| \log \left( \frac{1}{|f(z)|} \right).$$

En particular,  $|f'(0)| \leq 2 |f(0)| \log \left( \frac{1}{|f(0)|} \right).$

**Demostración:** Como  $\mathbb{D}$  es simplemente conexo y  $f$  no se anula en  $\mathbb{D}$ , por el **teo-fn-holomorfa-dominio** existe  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $e^g = f$ . Entonces, como  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $|f| = e^{\Re(g)} < 1$ , luego  $\Re(g) < 0$ . Por tanto,  $(-g) \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $(-g)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ .

Entonces, por la **prop-subordinacion-parte-real-positiva/proposición 1**,  $\forall z \in \mathbb{D}$ :

$$|(-g)'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2 \Re(-g(z)).$$

- Para el lado izquierdo, como  $f'(z) = e^{g(z)} g'(z) = f(z) g'(z)$ , obtenemos que  $|(-g)'(z)| = |g'(z)| = \frac{|f'(z)|}{|f(z)|}$ .
- Para el lado derecho, tenemos que  $\Re(-g(z)) = -\Re(g(z)) = -\log |f(z)| = \log \left( \frac{1}{|f(z)|} \right)$ .

Por tanto,  $\forall z \in \mathbb{D}$ :  $(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq 2 |f(z)| \log \left( \frac{1}{|f(z)|} \right).$

En particular, para  $z = 0$  obtenemos que  $|f'(0)| \leq 2 |f(0)| \log \left( \frac{1}{|f(0)|} \right).$  ■

## Referenciado en

- Cor Fn Holomorfa Acotada No Anula Cota Derivada
- Teorema del cubrimiento de Landau